Elyas Chikhaoui

Paris | +33 7 81 86 77 30 | elyas.chikhaoui@telecom-paris.fr
GitHub | linkedin.com/in/elyaschikhaoui | how2222.github.io

Mathématiques appliquées & Machine Learning | Télécom Paris – Institut Polytechnique de Paris

Stage de fin d'études (6 mois) – recherche ML / data science – disponible à partir de mars 2027

Expérience professionnelle & associative

INRIA Paris **janv. 2026 – juil. 2026**
Stagiaire de recherche – Machine Learning & régression symbolique

- Conception et implémentation de **DragonSR**, un framework de régression symbolique formulant la découverte d'équations comme l'optimisation de graphes acycliques dirigés (DAG), construit au-dessus de DRAGON (Keisler et al., *JMLR* 2024) : représentation multi-canaux avec partage de sous-expressions, opérateurs de sélection de features, agrégation des canaux par moindres carrés (parcimonieuse, nested, polynomiale-rationnelle), recherche par bandits (Mutant-UCB).
- Pipeline robuste au bruit : débruitage par processus gaussien, sous-échantillonnage stochastique, augmentation de variables et sélection par XGBoost, objectif de corrélation et pénalité de complexité structurelle.
- Benchmark de 27 équations (Nguyen, 9 lois physiques, 9 indices de télédétection Sentinel-2 à 10+ variables) face à **PySR** (état de l'art), sur 4 niveaux de bruit $\times$ 10 runs : DragonSR retrouve les formules jusqu'à 10 % de bruit là où PySR n'en retrouve aucune (Hubble, gaz parfaits, Kepler, Leavitt, SAVI, EVI2…).
- **Premier auteur** de l'article *DragonSR : Directed Acyclic Graph Search for Equation Discovery* (avec J. Keisler et A. Charantonis), prépublication arXiv à paraître ; code et résultats publiés (GitHub, Zenodo).

Independent Commodity Intelligence Services (ICIS) – LexisNexis Risk Solutions **juil. 2025 – déc. 2025**
Stagiaire analyste quantitatif – marchés du gaz

- Extension d'un modèle LP du réseau gazier européen (GAMS) : proposition et implémentation d'une approche par fonctions triangulaires pour modéliser le sendout GNL aux terminaux, remplaçant une décharge continue par un profil de déchargement des méthaniers distribué dans le temps.
- Développement de 15+ graphiques analytiques sur le portail propriétaire ICIS (SQL) : spreads de localisation, courbes forward, utilisation des gazoducs ; pipeline de données ingérant les réalisés manquants via l'API ENTSOG pour alimenter des indicateurs de stress d'offre flexible ; carte interactive des flux et prix gaziers européens quotidiens et prévisionnels, développée de zéro (Plotly, Dash).
- Refonte et modularisation du pipeline de traitement des indisponibilités sous un nouveau modèle de données : temps d'exécution par module réduit de $\sim$3 h à $\sim$20 min (Python, SQL).

Sopra Steria **juil. 2024 – août 2024**
Stagiaire – Digital Unit, division Aeroline

- Contribution à *Bhubble*, application web Angular de gestion d'équipes et de projets (intégration GitLab, sondages, veille technologique).
- Script Python d'automatisation de la migration de tickets (Tuleap $\rightarrow$ Spira) ; travail en méthode Agile avec TypeScript, API REST et PostgreSQL.

Télécom IA & Unaite – associations étudiantes d'IA **juin 2024 – juil. 2025**
Président & co-fondateur

- Président de *Télécom IA* : organisation d'événements et d'ateliers techniques avec InstaDeep et Kyutai.
- Co-fondateur d'*Unaite*, alliance nationale des associations étudiantes d'IA de 6 grandes écoles, 100+ membres (Télécom Paris, École Polytechnique, ENPC, CentraleSupélec, HEC, ESSEC).

Formation

Télécom Paris | Institut Polytechnique de Paris **sept. 2023 – juin 2027**
Diplôme d'ingénieur – Mathématiques appliquées

- **Cours :** calcul stochastique, probabilités en grande dimension, machine learning, informatique, sociologie.
- **Semestre d'échange à AGH (Cracovie, Pologne)**, automne 2026 : algorithmes stochastiques, traitement d'images et vision, programmation GPU (CUDA / OpenCL), modélisation et optimisation avec GAMS, soft computing, semi-conducteurs pour le calcul neuromorphique.

Lycée Henri IV **sept. 2020 – juil. 2023**
Classes préparatoires MPSI & MP

- Préparation intensive en mathématiques et physique aux concours d'entrée des grandes écoles.

Compétences & centres d'intérêt

Langues	Français (langue maternelle), Anglais (courant, Cambridge Linguaskill : C1), Polonais (conversationnel)
Techniques	Python (PyTorch, scikit-learn, Pandas, NumPy, Plotly, Dash), SQL / PostgreSQL, GAMS, Git, LaTeX
Intérêts	Karaté (ceinture noire), Football